통계적 추정 (2)
모평균·모비율의 추정

확률과 통계 Ⅲ. 통계 — 7차시 (50분) · 고쟁이 02 유형 06~09

학습 목표

1. 신뢰구간이 "표본평균 ± k·σ/√n"으로 만들어지는 이유와 신뢰도의 뜻을 설명한다.
2. 모평균의 신뢰도 95 %, 99 % 신뢰구간과 그 길이를 구한다.
3. 신뢰구간·길이가 주어졌을 때 $\bar{x}$, n, σ, 신뢰도를 역산한다.
4. 모비율의 신뢰구간 $\hat{p} \pm k\sqrt{\hat{p}\hat{q}/n}$ 과 길이 조건에서 n의 최솟값을 구한다.

오늘의 흐름 (50분)

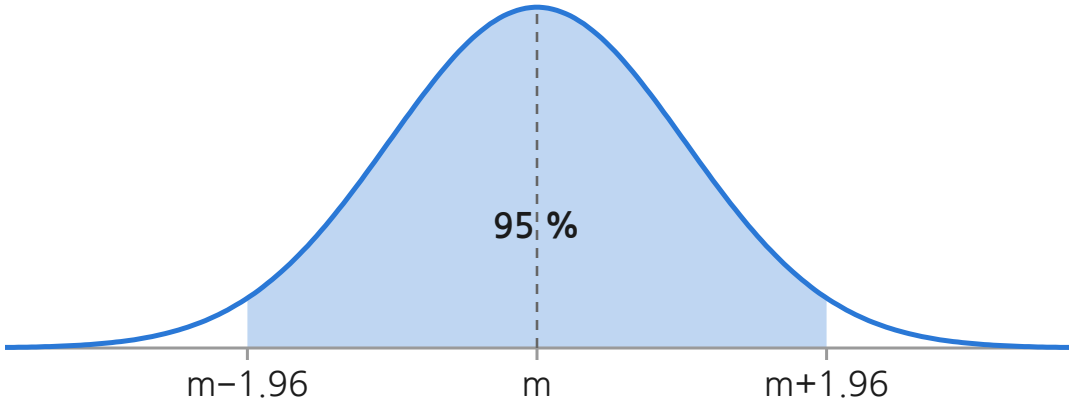
단계	시간	내용
도입	8분	표본평균 180 하나로 m을 단정할 수 있나? → X̄의 흔들림 폭 → 95 % 그물
개념 1	7분	신뢰구간 공식, 신뢰도의 뜻(그림), 길이와 n·신뢰도의 관계
예제 1~4	13분	95 % 구간 → S로 대신(서술형) → 길이 → 구간에서 역산
개념 2	4분	모비율: σ 자리에 $\sqrt{\hat{p}\hat{q}}$
예제 5~8	15분	n 최솟값 → 신뢰도 역산 → 모비율 구간 → 모비율 n 최솟값
마무리	3분	통계적 추정 OX 체크, 과제

1. 도입

표본평균 하나로 모평균을 단정해도 될까? (8분)

도입 ① 표본평균 180 cm, 그러면 모평균은 180인가?

- 어느 학교 학생 100명의 제자리멀리뛰기 기록을 재었더니 평균 $\bar{x} = 180$ cm. 모표준편차는 10 cm로 알려져 있다.
- 지난 시간:
  $\bar{X} \sim N\left(m, \left(\frac{10}{\sqrt{100}}\right)^2\right) = N(m, 1^2)$. 즉 $\bar{X}$는 m 근처에서 **±1 정도** 흔들린다.
- 180이 딱 m일 리는 없다. m은 **180 근처 어딘가**. "얼마나 근처?"가 오늘의 질문.



X̄의 분포. 색칠 부분(m ± 1.96×1)에 X̄가 들어올 확률이 95 %

도입 ② 95 % 그물 만들기

1. $\bar{X}$가 $m \pm 1.96 \times 1$ 안에 있을 확률이 95 %:
   $P(|\bar{X} - m| \le 1.96) = 0.95$
2. $|\bar{X} - m| \le 1.96$ 을 **m 쪽에서** 풀어 쓰면
   $\bar{X} - 1.96 \le m \le \bar{X} + 1.96$
3. 숫자를 넣으면 $178.04 \le m \le 181.96$

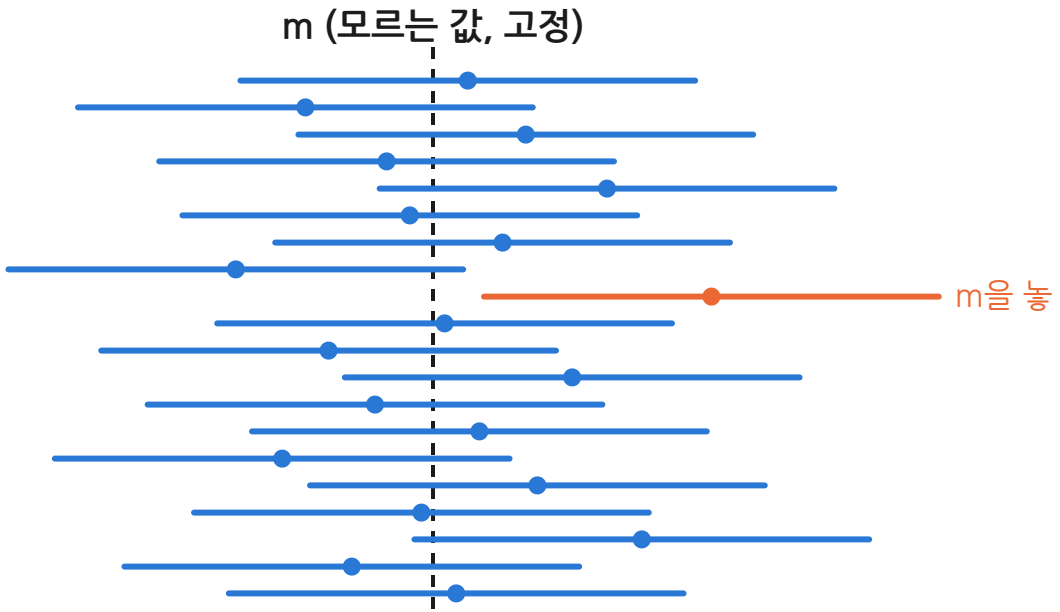
이것이 **신뢰도 95 %의 신뢰구간**. "m을 95 % 확률로 잡는 그물"을 표본평균 양쪽에 1.96×(σ/√n)만큼 펼친 것.

일반식

$$\bar{x} - 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le m \le \bar{x} + 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

1.96은 $P(|Z| \le 1.96) = 0.95$에서 온 값. 99 %면 2.58.

도입 ③ 신뢰도 95 %의 뜻 — m은 고정, 구간이 움직인다



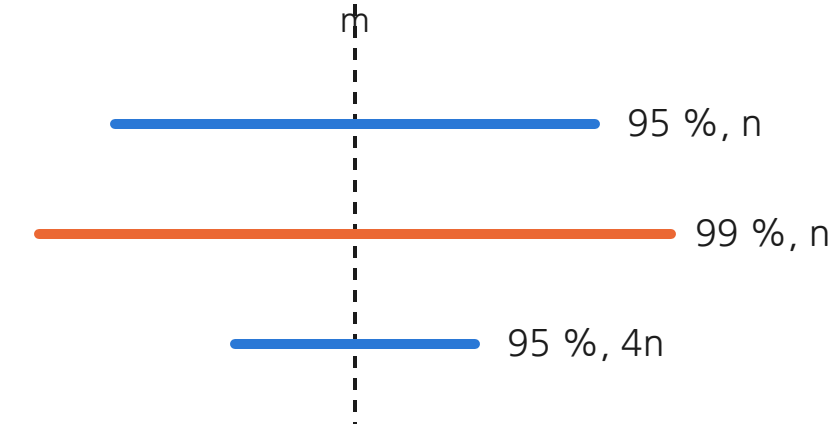
표본을 20번 뽑아 만든 95 % 신뢰구간 20개 · 점은 각 표본평균

- m은 정해진 하나의 값(우리가 모를 뿐). 표본을 뽑을 때마다 $\bar{x}$가 달라지니 **구간이 달라진다**.
- 표본을 100번 뽑아 구간 100개를 만들면 그중 **약 95개가 m을 포함**한다.
- "이 구간 안에 m이 95 % 확률로 있다"가 아니라 "이 **방법**으로 만든 구간은 95 %가 m을 잡는다".

803 ㄱ "신뢰구간 안에 반드시 m이 있다" → ×

도입 ④ 그물 폭의 감각

- 폭(길이) $= 2 \times 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- 더 확실하게 잡고 싶으면(99 %) 그물을 **넓혀야** 한다: 1.96 → 2.58
- 표본을 많이 뽑으면(n↑) 그물이 좁아져도 된다: **n을 4배 하면 폭은 절반**
- 폭은 m의 값, $\bar{x}$의 값과 무관하다 (795)



신뢰도↑ → 길이↑ · n 4배 → 길이 1/2

2. 개념 정리

신뢰구간 공식 · 길이와 역산 · 모비율 (7분)

개념

개념 ① 모평균의 신뢰구간

모집단이 $N(m, \sigma^2)$, 크기 n인 표본의 평균이 $\bar{x}$일 때

신뢰도 95 %: $\bar{x} - 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \le m \le \bar{x} + 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

신뢰도 99 %: $\bar{x} - 2.58\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \le m \le \bar{x} + 2.58\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

신뢰도 α %: $P(|Z| \le k) = \dfrac{\alpha}{100}$ 인 k로 $\bar{x} \pm k\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

(표가 $P(0 \le Z \le k)$이면 $\dfrac{\alpha}{200}$)

- σ를 모르면 n이 충분히 클 때(n ≥ 30) 표본 표준편차 **S**를 대신 쓴다. (749, 752)
- **문제가 준 값을 쓴다**: P(0≤Z≤2)=0.475로 주면 k=2, P(0≤Z≤2.6)=0.495로 주면 k=2.6.
- 답안 세 줄: ① $\bar{x}$, σ(또는 S), n ② $k\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 계산 ③ 구간

개념

개념 ② 신뢰구간의 길이 — 역산은 전부 이 식 하나

$$\text{길이 } l = 2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

구간 $a \le m \le b$가 주어지면 $\bar{x} = \dfrac{a+b}{2}$ **(중점)**, $l = b - a$

- 신뢰도↑(k↑) → 길이↑ · n↑ → 길이↓
- n이 4배 → 길이 1/2 · n이 100배 → 길이 1/10
- 길이는 m, $\bar{x}$와 무관 (795 (1) ○, (2) ×)

자주 하는 실수

- 길이를 $k\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$(반길이)로 쓴다 → 길이는 **2배**
- n 최솟값에서 부등호를 거꾸로: $\dfrac{1}{\sqrt{n}} \le \cdots$ 이면 n은 **크게**
- 신뢰도 역산에서 $\dfrac{\alpha}{100}$과 $\dfrac{\alpha}{200}$ 혼동

개념

개념 ③ 모비율의 신뢰구간 — σ 자리에 √(p̂q̂)

표본비율 $\hat{p}$, $\hat{q} = 1 - \hat{p}$, n이 충분히 클 때
신뢰도 95 %:

$$\hat{p} - 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \le p \le \hat{p} + 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

길이: $2 \times 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$

- 모평균 공식의 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 자리에 $\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$ 이 들어간 것뿐. 중점·길이·역산 요령 전부 같다.
- 계산 요령: $\sqrt{\frac{0.16}{n}} = \frac{0.4}{\sqrt{n}}$ 처럼 분자를 먼저 제곱근으로 꺼내면 소수 계산이 줄어든다.

3. 예제 1~8

95 % 구간 → S 대신 → 길이 → 역산 → n 최솟값 → 신뢰도 역산 → 모비율

예제 1 [기본] 95 % 신뢰구간

표준편차가 5인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기 25인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균이 100일 때, 모평균 m의 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하시오. (P(0≤Z≤1.96)=0.475)

생각할 것 σ/√n 부터. 그다음 1.96배.

예제 1 풀이 — 95 % 신뢰구간

1. $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{5}{5} = 1,\ 1.96 \times 1 = 1.96$
2. $100 - 1.96 \le m \le 100 + 1.96 \rightarrow 98.04 \le m \le 101.96$

포인트 796은 표본 9개의 값이 나열된 버전: 표본평균 30을 직접 구한 뒤 같은 절차.

고쟁이 743, 796

예제 2 [기본] σ 대신 S (서술형 틀)

어느 회사 앱에 대한 소비자 만족도를 조사하기 위해 소비자 100명을 임의추출했더니 표본평균 50점, 표본표준편차 15점이었다. 전체 소비자 평가 점수의 평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하시오. (P(0≤Z≤1.96)=0.475)

생각할 것 모표준편차가 없다. 무엇으로 대신하는가? 조건은?

예제 2 풀이 — σ 대신 S

1. n = 100 ≥ 30 이므로 σ 대신 표본표준편차 S = 15를 쓴다.
2. $\dfrac{S}{\sqrt{n}} = \dfrac{15}{10} = 1.5$, $1.96 \times 1.5 = 2.94$
3. 50 ± 2.94 → $47.06 \le m \le 52.94$

포인트 748(서술형, 99 %, P(0≤Z≤2.6)=0.495로 지정): $180 \pm 2.6 \times \dfrac{10}{10}$ → $177.4 \le m \le 182.6$.
문제가 준 k값(2.6)을 그대로.

고쟁이 748, 749, 752, 807

예제 3 [기본] 신뢰구간의 길이

1. 표준편차 6인 정규모집단에서 크기 36인 표본으로 추정한 모평균의 신뢰도 95 % 신뢰구간의 길이 (P(0≤Z≤1.96)=0.475)
2. 표준편차 σ인 정규모집단에서 크기 16인 표본으로 추정한 신뢰구간의 길이가 l이다. 같은 신뢰도로 크기 64인 표본으로 추정하면 길이는?

생각할 것 길이 = 2k·σ/√n. (2)는 √n이 몇 배가 되는지만.

예제 3 풀이 — 신뢰구간의 길이

1. $2 \times 1.96 \times \dfrac{6}{\sqrt{36}} = 2 \times 1.96 \times 1 = 3.92$

2. n이 4배 → $\sqrt{n}$이 2배 → 길이 $\dfrac{l}{2}$

포인트 746: 길이 4를 1로(1/4배) 줄이려면 √n이 4배 → n은 16배 → 8×16 = 128.

고쟁이 745, 746, 750, 751

예제 4 [기본→확장] 구간에서 x̄와 n 역산

모표준편차가 16 g인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기 n인 표본을 임의추출하여 모평균을 신뢰도 95 %로 추정한 신뢰구간이 $\mathbf{164.5 \le m \le 172.5}$ 일 때, n의 값을 구하시오. (P(0≤Z≤2)=0.475로 계산)

생각할 것 구간의 중점은 무엇? 길이는 몇?

예제 4 풀이 — 구간에서 x̄와 n 역산

1. 중점 $\bar{x} = \dfrac{164.5 + 172.5}{2} = 168.5$, 길이 $172.5 - 164.5 = 8$

2. $2 \times 2 \times \dfrac{16}{\sqrt{n}} = 8 \rightarrow \dfrac{64}{\sqrt{n}} = 8 \rightarrow \sqrt{n} = 8 \rightarrow$ n=64

포인트 "길이 = 2kσ/√n" 하나로 n, σ, k 중 무엇이든 역산한다. 800(n+$\bar{x}$), 808(a+n), 809(a+n)가 전부 이 식.

고쟁이 754, 800, 808, 809, 813

예제 5 [확장] 길이 조건에서 n의 최솟값

모표준편차가 2인 정규분포를 따르는 모집단에서 신뢰도 99 %로 모평균을 추정할 때, 신뢰구간의 길이가 1.2 이하가 되도록 하는 표본의 크기 n의 최솟값은? (P(|Z|≤2.58)=0.99로 계산)

생각할 것 길이 ≤ 1.2 를 n에 대한 부등식으로. 부등호 방향에 주의.

예제 5 풀이 — 길이 조건에서 n의 최솟값

1. $2 \times 2.58 \times \dfrac{2}{\sqrt{n}} \le 1.2 \rightarrow \dfrac{10.32}{\sqrt{n}} \le 1.2$

2. $\sqrt{n} \ge \dfrac{10.32}{1.2} = 8.6 \rightarrow n \ge 73.96$ → 최솟값 **74**

포인트 806(모평균과 표본평균의 **차** ≤ 0.7): 이건 **반길이** 조건 $1.96\dfrac{10}{\sqrt{n}} \le 0.7$ → n ≥ 784. "길이"인지 "차"인지 먼저 구분.

고쟁이 744, 753, 806, 811

예제 6

예제 6 [확장] 신뢰도 역산 (스키마 p.204)

정규분포 $N(m, 20^2)$을 따르는 모집단에서 크기 100인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균이 119.6이었다. 이 표본평균으로 추정한 모평균의 신뢰도 α %의 신뢰구간이 $116.6 \leq m \leq 122.6$ 일 때, α의 값을 오른쪽 표를 이용하여 구하시오.

z	P(0≤Z≤z)
1.5	0.43
1.8	0.46
2.1	0.48
2.5	0.49

생각할 것 반길이 = k × σ/√n 에서 k를 찾는다.

예제 6 풀이

예제 6 풀이 — 신뢰도 역산

1. 반길이 $122.6 - 119.6 = 3$, $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{20}{10} = 2 \to 3 = k \times 2 \to k = 1.5$

2. $P(|Z| \le 1.5) = 2 \times 0.43 = 0.86$ → **α = 86**

포인트 801(스키마): 79.6 % ↔ k=1.27, 길이 2배 ↔ k=2.54 ↔ 98.9 %. "길이가 a배면 k도 a배"를 표에서 찾는다.

고쟁이 797, 801, 802, 810, 812

예제 7 [확장] 모비율의 신뢰구간

어느 온라인 쇼핑몰 이용자 1600명을 임의추출하여 조사했더니 1280명이 신규 제품을 재구매할 의사가 있다고 답했다. 전체 이용자 중 재구매 의사가 있는 비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하시오. (P(0≤Z≤2)=0.475로 계산)

생각할 것 $\hat{p}$, $\hat{q}$ → $\sqrt{\hat{p}\hat{q}/n}$ → k배.

예제 7 풀이 — 모비율의 신뢰구간

1. $\hat{p} = \dfrac{1280}{1600} = 0.8$, $\hat{q} = 0.2$, $\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}} = \sqrt{\dfrac{0.16}{1600}} = \dfrac{0.4}{40} = 0.01$

2. $0.8 \pm 2 \times 0.01 \to 0.78 \le p \le 0.82$, 즉 $\dfrac{39}{50} \le p \le \dfrac{41}{50}$

포인트 756(n=100, $\hat{p}$=0.1, k=1.96): $\sqrt{0.09/100} = 0.03$, $0.1 \pm 0.0588 \to$ $0.0412 \le p \le 0.1588$. 757(길이): $2 \times 2.58 \times \sqrt{\frac{0.64 \times 0.36}{144}} = 2 \times 2.58 \times 0.04 = 0.2064$.

고쟁이 756, 757, 758, 760, 761, 819

예제 8 [확장] 모비율 — 길이 조건에서 n의 최솟값

어느 백화점 고객 n명을 임의추출하여 조사했더니 20 %가 오전에 방문하였다. 오전 방문 고객의 비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간 $a \le p \le b$에 대하여 $b - a \le 0.1$ 이 되도록 하는 n의 최솟값은? (P(|Z|≤2)=0.95로 계산)

생각할 것 √(0.16/n) = 0.4/√n 으로 바꾸면 계산이 쉽다.

예제 8 풀이 — 모비율 — n의 최솟값

1. $2 \times 2 \times \sqrt{\dfrac{0.2 \times 0.8}{n}} \leq 0.1 \rightarrow \sqrt{\dfrac{0.16}{n}} \leq 0.025$
2. $\dfrac{0.4}{\sqrt{n}} \leq 0.025 \rightarrow \sqrt{n} \geq 16 \rightarrow$ n ≥ 256, 최솟값 256

포인트 832(모비율과 표본비율의 **차** ≤ 0.02, $\hat{p}$=0.1): 반길이 조건 $1.96\sqrt{\frac{0.09}{n}} \leq 0.02 \rightarrow \sqrt{n} \geq 29.4$ → n ≥ 864.36 → 865.

고쟁이 762, 763, 816, 817, 818, 820, 832

4. 마무리

OX 체크 · 과제

마무리 ① 통계적 추정 OX — 먼저 스스로 판단 (795, 747)

문장	O / X
신뢰구간의 길이는 모평균의 값과 관계없다	
표본평균이 커지면 신뢰구간의 길이가 길어진다	
n이 일정할 때 길이를 짧게 하면 신뢰도가 낮아진다	
신뢰도가 일정할 때 n을 100배 하면 길이는 1/10	
신뢰도를 높이면서 n을 크게 하면 길이는 길어진다	
신뢰도를 높일 때 길이를 유지하려면 n을 작게 한다	
같은 표본에서 99 % 구간은 95 % 구간을 포함한다	

짝과 30초 토론 후 다음 슬라이드에서 확인.

마무리 ② OX 정답과 이유

문장	O/X	이유
신뢰구간의 길이는 모평균의 값과 관계없다	○	길이 $= 2k\sigma/\sqrt{n}$ 에 m이 없다
표본평균이 커지면 신뢰구간의 길이가 길어진다	×	$\bar{x}$는 중점만 옮긴다
n이 일정할 때 길이를 짧게 하면 신뢰도가 낮아진다	○	k가 작아진다
신뢰도가 일정할 때 n을 100배 하면 길이는 1/10	○	$\sqrt{100} = 10$
신뢰도를 높이면서 n을 크게 하면 길이는 길어진다	×	둘이 반대 방향, 알 수 없다
신뢰도를 높일 때 길이를 유지하려면 n을 작게 한다	×	n을 크게 해야 한다
같은 표본에서 99 % 구간은 95 % 구간을 포함한다	○	중점이 같고 더 넓다

한 줄 정리 신뢰구간 = 표본평균(또는 표본비율) ± k × (표준오차). 길이는 2k × (표준오차). 역산은 전부 이 식 하나.

과제 — 고쟁이

필수 (STEP 1, 빈출 포함)
743, 744, 747, 748, 749, 753, 754
756, 758, 759, 762

선택 (STEP 2)
795, 797, 800, 801, 804, 806, 808
813, 816, 818, 819

도전 (STEP 3)
827, 828, 830, 832, 833, 834

시험 전 점검

- 문제가 k를 1.96으로 주는지 2로 주는지 조건에서 먼저 확인했는가?
- "길이"인지 "차(반길이)"인지 구분했는가?
- 구간이 주어지면 중점 = $\bar{x}$, 길이 = b − a 부터 적었는가?
- 모비율은 σ 자리에 $\sqrt{\hat{p}\hat{q}}$를 넣었는가?